Experimental studies
Experimental simulations

Sydorov N. 2026

Штучність, імітація, модель, створення моделі - моделювання, робоча (операційна) модель - моделювання

- **Штучність** - це властивість, яка притаманна речам, створеним не природою;

- **Імітація** - це створення таких речей, як деякі штучні речі або природні об'єкти. Імітація може бути лише **штучною** (імітується лише форма) або **синтетичною** - такою, що імітує не тільки форму, але й зміст;

- **Модель** - фізичне, математичне або інше логічне представлення системи, сутності, явища або процесу.

Створення моделі називається **моделюванням**,

Робоча (операційна) модель називається **комп'ютеризованою** моделлю або **симуляційною**.

Виконання комп'ютеризованої моделі називається **симуляцією**.

Моделювання реального об'єкта (системи) - це процес створення та представлення моделі об’єкта, яка включає її конструкцію та функції. Ця модель схожа на реальну систему, яка допомагає передбачити вплив змін на систему. Іншими словами, моделювання об’єкта - це створення моделі, яка представляє об’єкта (систему), включаючи її властивості. Це також акт побудови моделі;

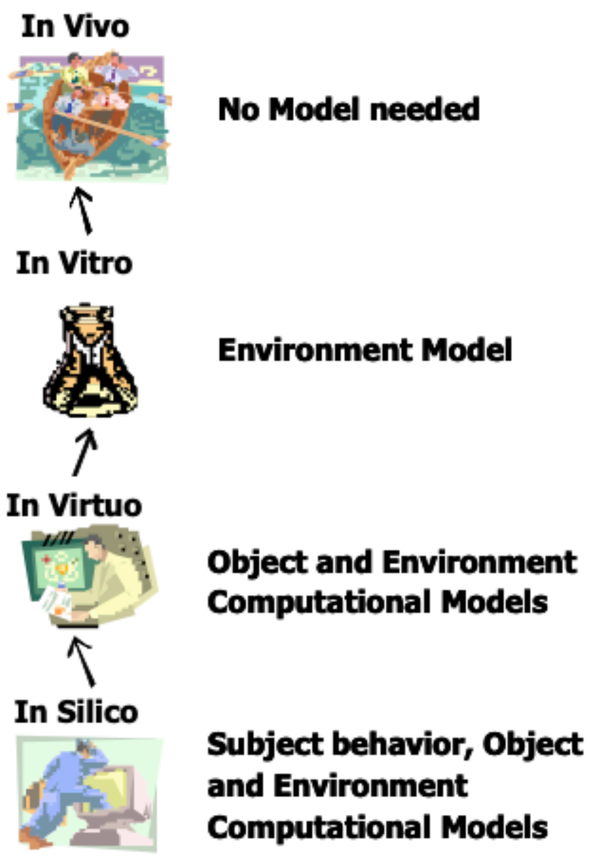
Повна модель представляє структуру, функції та поведінку об’єкта (системи).

Повна модель називається **концептуальною моделлю**.

Комп'ютеризована модель - це концептуальна модель, представлена у формі комп'ютерної програми.

Симуляція (імітація) - це процес виконання комп'ютеризованої моделі з точки зору часу або простору, яка допомагає проаналізувати існуючу або запропоновану систему.

Тип середовища (експеримент) і коли потрібна комп'ютеризована модель.



Sydorov N. 2026

Sargent

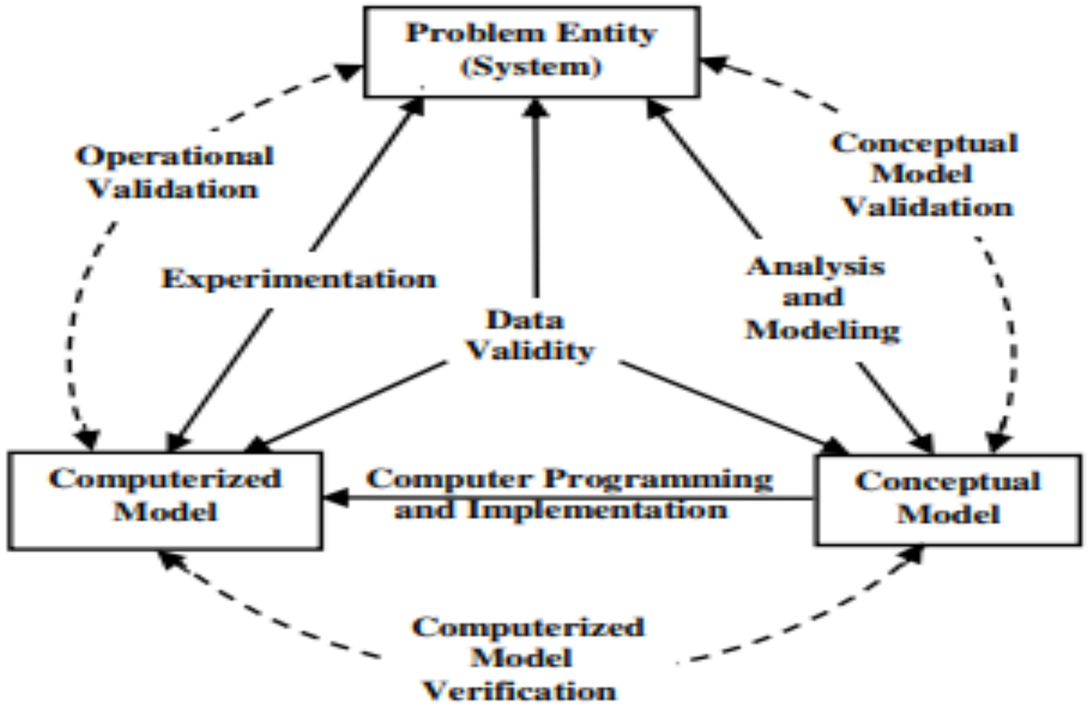
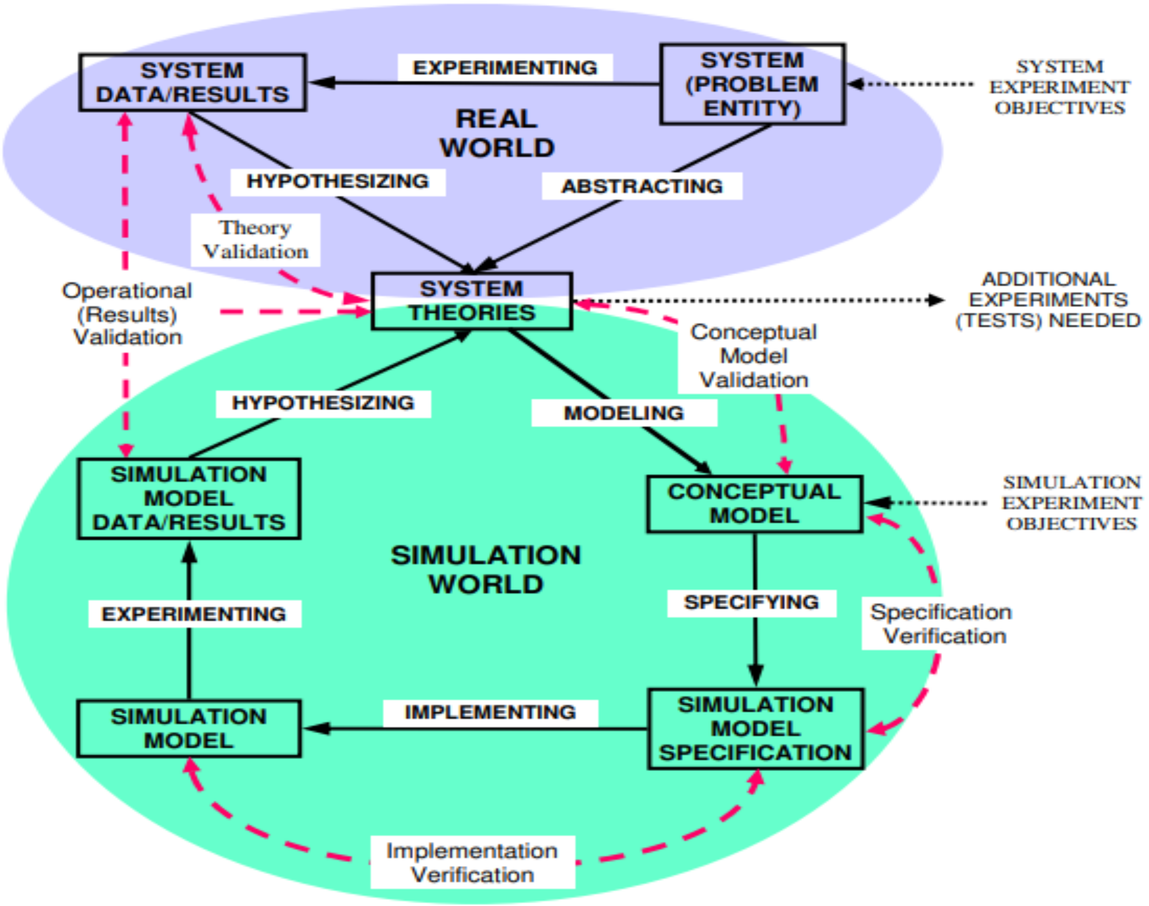


Figure 2: Simplified Version of the Modeling Process

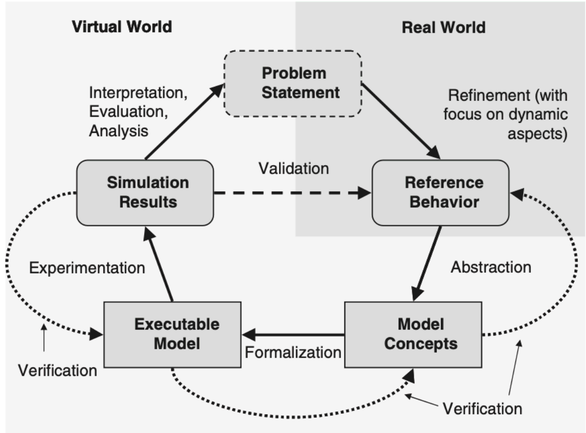


Sydorov N. 2026

Будь-який процес імітаційного моделювання складається з п'яти кроків (рис.):

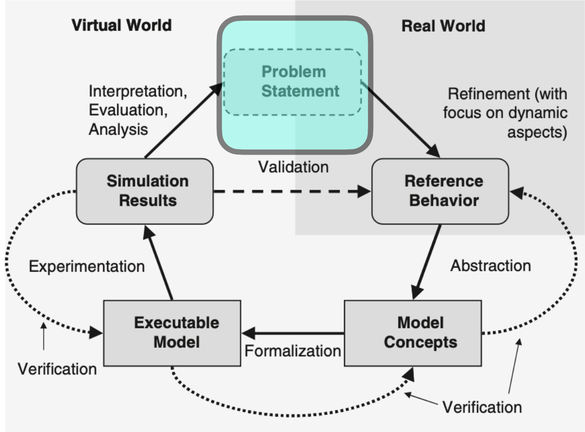
1. Формулювання постановки проблеми (мета моделювання)
2. Специфікація еталонної поведінки (на основі спостереження або гіпотетичної)
3. Ідентифікація модельних концепцій (фізичні процеси, інформаційні потоки, правила прийняття рішень)
4. Впровадження виконуваної моделі (формальне, виконуване представлення)

5. Модельні Експерименти



Sydorov N. 2026

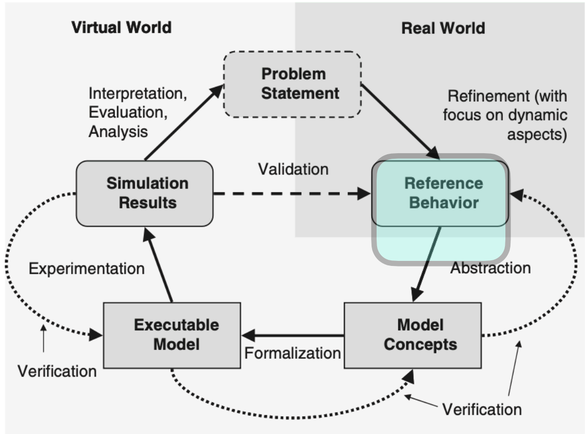
1. Крок - це ідентифікація та чітке формулювання постановки проблеми. Постановка проблеми визначає мету моделювання та допомагає сфокусувати діяльність з моделювання.



2. Крок корисний для визначення еталонної поведінки. Еталонна поведінка відображає динамічну (тобто залежну від часу) варіацію ключових атрибутів реальних сутностей. Важливість еталонної поведінки для процесу моделювання двояка.

По-перше, це допомагає визначити важливі параметри моделі (виводу) і, таким чином, сфокусує наступні етапи моделювання.

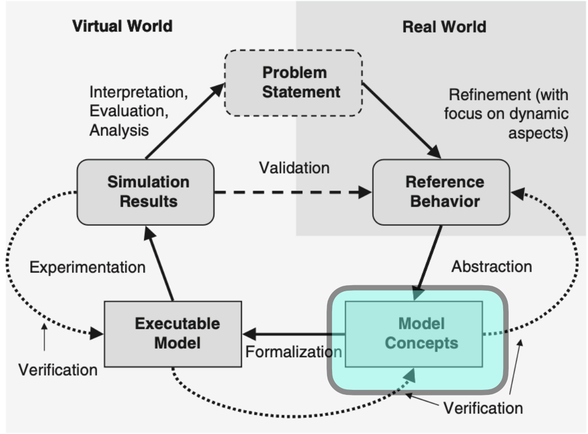
По-друге, це вхід для перевірки моделі, оскільки він дозволяє порівнювати результати моделювання з спостережуваною поведінкою.



3. Крок - це визначення модельних концепцій:

- Існуючі процеси, властивості та ресурси
- Неявні або явні правила прийняття рішень
- Типові спостережувані поведінки
- Організаційні інформаційні потоки
- Політики

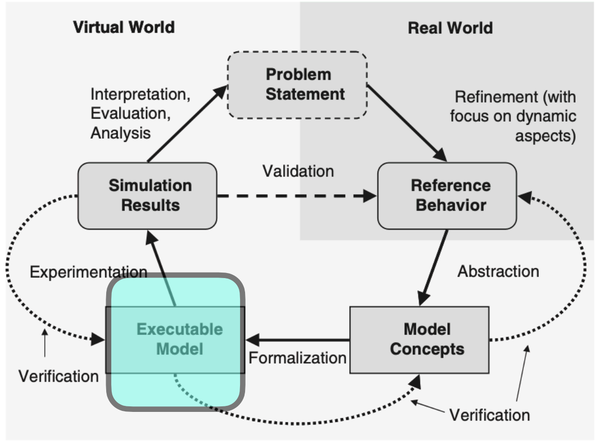
Як правило, модельні концепції можуть бути у формі кількісних або якісних моделей, які є абстракціями поведінки, що спостерігається в реальності. Вони охоплюють експертні знання і формалізуються як правила. Зазвичай на цьому етапі експерти галузі відіграють велику роль не тільки тому, що вони часто мають знання, які не можна знайти в документах або базах даних, але й тому, що вони можуть допомогти відрізнити відповідну реальну інформацію від того, що не має відношення до проблеми дослідження.



Sydorov N. 2026

4. Крок реалізація моделі в інструменті моделювання. Відповідно до обраної техніки моделювання та обраного інструменту, вся інформація, знання та досвід, представлені концепціями моделі, повинні бути перетворені на комп'ютерну програму. Результатом є виконувана (комп'ютеризована) модель.

Комп'ютеризована модель для симуляції - це комп'ютерно-орієнтоване представлення об’єкту реального світу.

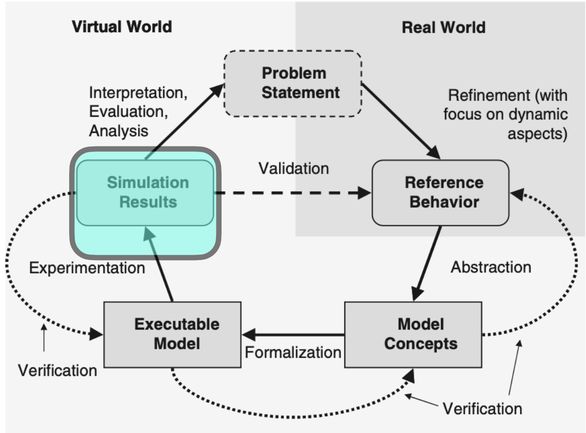


Модель для симуляції

Симуляцийна модель - це комп'ютерно-орієнтоване представлення об’єкту реального світу. Вона описує концептуальну модель у формі комп'ютерної програми. Вона використовується, коли поведінку моделі не можна оцінити аналітично, тобто розв’язуючи рівняння.

У симуляцийних експериментах модель для симуляції представляє досліджуваний об'єкт, а в деяких випадках середовище, де виконується експеримент.

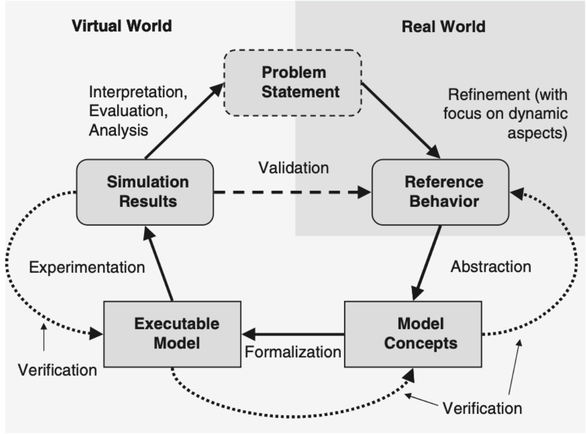
5. Крок - це калібрування моделі та експериментування з виконуваною моделлю, отримання результатів моделювання. Імітаційні експерименти (експериментальне моделювання) виконуються для розуміння поведінки системи. Калібрування моделі відноситься до коригування параметрів імітаційної моделі до тих пір, поки вихід моделі не буде відповідати реальним даним. Калібрування моделі може бути виконано на основі експертних оцінок або шляхом підгонки параметрів на основі історичних даних. Крок калібрування важливий для того, щоб модель відображала поведінку об’єкту в реальному світі, і необхідний для створення впевненості в результатах моделювання. Після калібрування моделі проводяться імітаційні експерименти, щоб зрозуміти спостережувану поведінку, оцінити альтернативи планування або вивчити можливості вдосконалення. На цьому етапі ітерація ймовірна, у виконанні та модифікації моделі, оскільки змінні та структури моделі змінюються, а результати моделювання порівнюються один з одним. Таким чином, експерименти не тільки забезпечують результати моделювання, але й підтверджують симуляцийну модель.



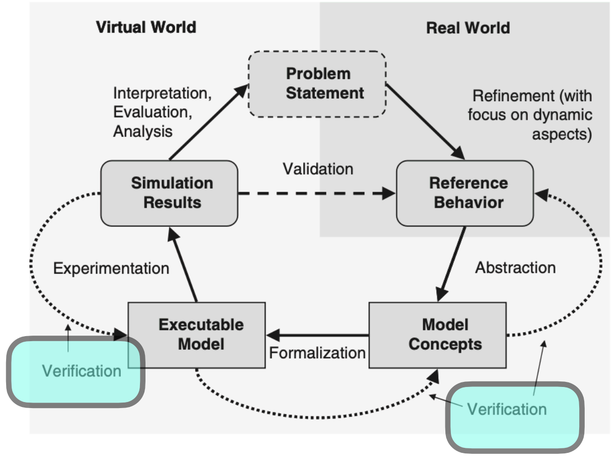
Sydorov N. 2026

Як і проекти розробки програмного забезпечення, імітаційне моделювання включає в себе верифікацію та валідацію. Верифікацію можна розглядати як діяльність, яка гарантує, що модель відповідає її призначенню, тоді як валідацію можна розглядати як діяльність, яка гарантує, що модель належним чином відображає поведінку об’єкту реального світу. Верифікація та валідація є постійною діяльністю протягом усього життєвого циклу моделювання та симуляції. Вони допомагають:

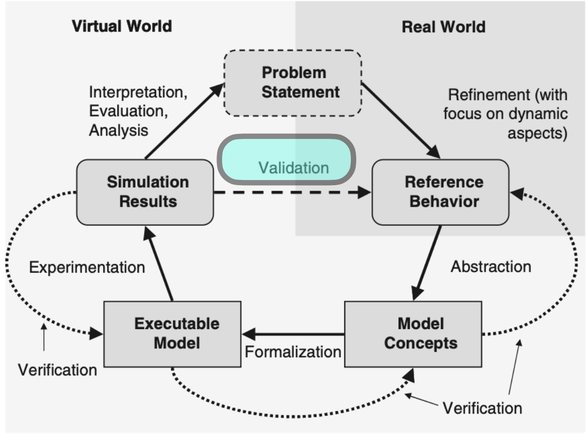
- Створювати імітаційні моделі, які представляють поведінку системи досить близько, щоб їх можна було використовувати як заміну фактичної системи при проведенні експериментів
- Підвищити довіру до імітаційних моделей до рівня, який робить їх прийнятними для менеджерів та інших осіб, які приймають рішення



Верифікаційні заходи перевіряють внутрішню правильність імітаційної моделі, тобто вони гарантують, що модель була побудована правильно. Зокрема, перевірка встановлює, чи правильно були проведені етапи трансформації, визначені процесом симуляційного моделювання. Наприклад, верифікація гарантує, що визначені концепції моделі реалізовані у виконуваній моделі. Для верифікаційної діяльності експертні знання про техніку імітаційного моделювання є основною вимогою. До певної міри перевірка підтримується інструментами симуляції. Наприклад, узгодженість одиниць у рівняннях моделі може бути автоматично перевірена інструментом.



Заходи з **валідації** перевіряють зовнішню правильність моделі моделювання. Вони перевіряють, чи була побудована правильна модель (щодо її мети або застосування). Зокрема, валідація моделі правильно представляє структурні та поведінкові властивості реальної системи. Наприклад, результати моделювання можуть бути використані для перевірки надійності або чутливості поведінки моделі до екстремальних значень вхідних даних. Валідація може бути частково підтримана інструментами моделювання.



Процедури валідування імітаційної моделі

Подійна валідація

Порівнює "події" імітаційної моделі з подіями реального явища, щоб визначити, чи схожі вони.

Раціоналізм

Використовує логічні висновки з припущень моделі для розробки правильної (дійсної) моделі, припускаючи, що всі знають, чи є чітко викладені основні припущення істинними.

На основі емпіричних доказів

Збирає докази з технічної літератури (звіти про експериментальні дослідження) для розробки причинно-наслідкових зв'язків (механізмів) моделі.

Тести Тюрінга

Осіб, які обізнані про це явище, запитують, чи можуть вони розрізняти реальні та модельні результати.

Перевірка історичних даних

Якщо історичні дані існують, частина даних використовується для побудови моделі, а решта даних використовується для порівняння поведінки моделі та фактичного явища.

Прогнозна валідація

Використовує модель для прогнозування поведінки явища, а потім порівнює поведінку реального явища з прогнозом моделі, щоб визначити, чи вони однакові.

Аналіз чутливості

Складається зі зміни значень вхідних даних та внутрішніх параметрів моделі для визначення впливу на вихід моделі. У моделі повинні відбуватися такі ж відносини, як і в реальному явищі.

Методи симуляції

Спосіб роботи імітаційної моделі залежить від обраного методу моделювання. Як правило, можна зробити чотири важливі відмінності між типами методів моделювання.

Детермінована проти стохастичної симуляції

Моделі симуляції, які містять ймовірнісні компоненти, називаються стохастичними. Інші типи імітаційних моделей називаються детермінованими. У випадку детермінованої моделі симуляції, для фіксованого набору значень вхідних параметрів отримані значення вихідних параметрів завжди будуть однаковими. У випадку стохастичної імітаційної моделі значення вихідних параметрів можуть змінюватися залежно від стохастичної варіації значень вхідних параметрів або проміжних (внутрішніх) змінних моделі. Оскільки варіація вхідних та проміжних змінних генерується шляхом випадкової вибірки з даних статистичних розподілів, важливо повторювати стохастичне моделювання достатньо разів, щоб мати можливість спостерігати статистичний розподіл значень вихідних параметрів.

Статичне проти динамічного моделювання

Статичні імітаційні моделі фіксують зміну параметрів моделі в один момент часу, тоді як моделі динамічної симуляції фіксують поведінку параметрів моделі протягом певного періоду часу.

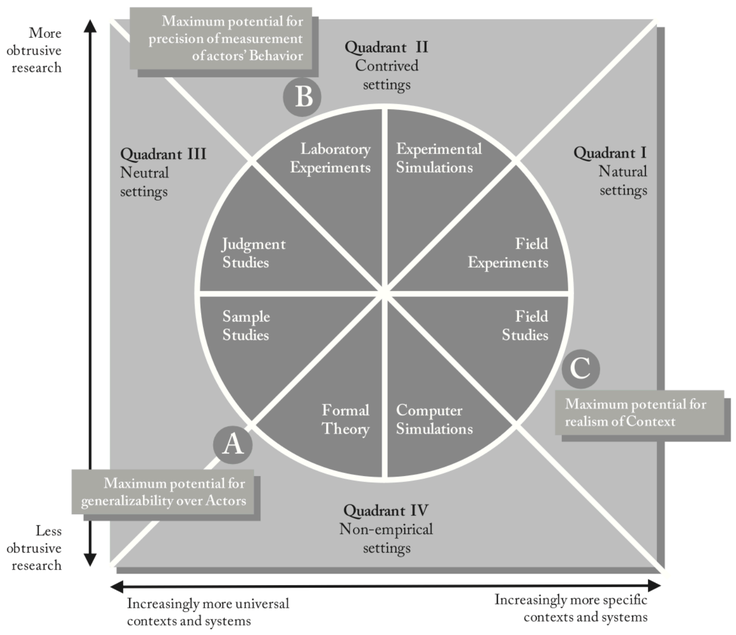
Безперервне проти подійного моделювання

Динамічні імітаційні моделі можуть бути як безперервними, так і керованими подіями. Різниця між моделями безперервного та моделювання, керованими подіями, полягає у способі розрахунку внутрішнього стану моделі. Моделі безперервного моделювання оновлюють значення змінних моделі на основі фіксованого набору чітко визначених модельних рівнянь. Моделі симуляції, керовані подіями, оновлюють значення змінних моделі, коли відбуваються нові події. Події, як правило, генеруються, коли елемент переходить від однієї діяльності до іншої.

Кількісне проти якісного моделювання

Кількісне моделювання вимагає, щоб значення параметрів моделі вказували як дійсні або цілі числа. Якісне моделювання є корисним підходом, якщо метою є розуміння загальних моделей поведінки динамічних систем, або коли висновки повинні бути зроблені з недостатніх даних.

Таким чином, термін "симуляція" в цьому контексті відноситься до штучно створеної обстановки, яка має на меті відтворити конкретний тип обстановки, в якій відбувається "експеримент" або спостережувана поведінка. Рівень нав'язливісті вищий, ніж у польового експерименту, оскільки моделювання вимагає надуманого налаштування. Оскільки налаштування надумано то дослідник часто зобов'язаний робити певні спрощені припущення. Часто занадто дорого відтворити високо реалістичну обстановку.



Sydorov N. 2026

Експериментальні дослідження
(Experimental simulations, Laboratory experiments)
до лабораторної роботи 2

Експерименти передбачають взаємодію між учасниками та комп'ютеризованою моделлю реальності.

Існує два типи експериментів:

- Експериментальні симуляції,

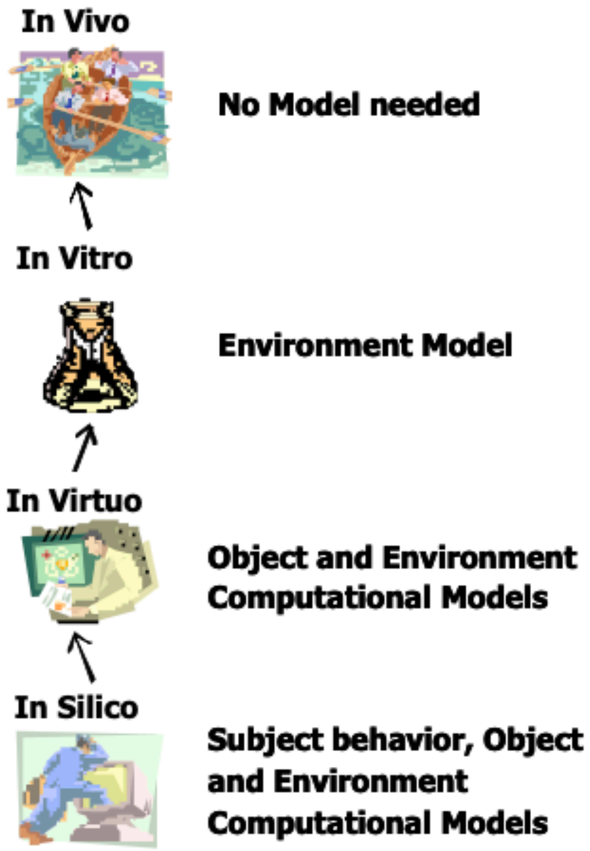
- Симуляційні експерименти.

У цих експериментах середовище, з яким взаємодіють суб'єкти, описується **частково** тоді це експериментальна симуляція або **повністю** (навколишнє середовище та суб'єкти) тоді це симуляцийні експерименти, і зазвичай представлено комп'ютерною програмою.

У лабораторній роботі 2 застосовуємо **експериментальну симуляцію**.

Для експериментальної симуляції створюється модель середовища.

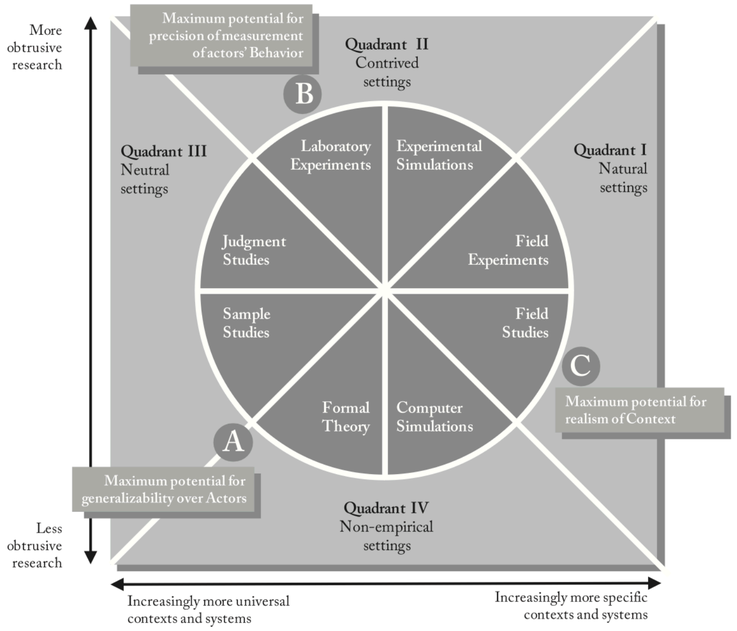
Для симуляційних експериментів створюються моделі об'єктів та середовища.



Sydorov N. 2026

Експериментальні симуляції (Experimental Simulations)

Експериментальні симуляції (точка «B», перший сектор в ABC) поєднують деякі елементи польового експерименту та лабораторного експерименту. Ключова відмінність від польових експериментів полягає в тому, що експериментальне моделювання відбувається в надуманих умовах. Дослідницьке середовище є штучним (in vitro) і спеціально розробленим для проведення дослідження - до і після дослідження його не існує. Експериментальне моделювання менш реалістичне, але дає досліднику можливість робити більш точні вимірювання та спостереження. Учасників експериментального моделювання можуть попросити виконати спеціально розроблені завдання, які можуть не бути частиною їхньої роботи. Якщо польовий експеримент схожий з природним заповідником, експериментальне моделювання більше схоже на теплицю. Дослідники цікавляться природними процесами (наприклад, як процвітає флора), але обстановка, в якій спостерігається цей процес, штучно створена для цієї мети.



Experimental Simulations

Metaphor and Setting	Purpose	Typical Methods & Data	Inherent Limitations	Evaluation Considerations
Теплиця, симулятор польоту: Надуманий параметр (у віртуальному варіанті), створений спеціально для дослідження, щоб представити конкретний тип налаштування. Середовище створюється дослідником для вивчення поведінки акторів.	Вивчити поведінку учасників або систем у контрольованій обстановці, яка максимально нагадує реальний, конкретний клас налаштувань.	Імітаційні ігри, управлінські ігри, інструментальні багатокористувацькі ігри; кількісні або якісні дані, залежно від інструменту моделювання.	• Узагальнюваність зменшується, оскільки середовище призначене для відображення певного типу налаштування • Реалізм знижений через штучне налаштування	Знижений рівень реалізму в порівнянні з польовими експериментами, тому що надумана обстановка: поведінка акторів може відображати це в природних умовах, але наслідки для акторів не мають реалізму, що може вплинути на їхню поведінку.

Examples of the Experimental simulations (there are papers) :

Objective	**Study Setting**	**Study Procedure**	**Findings**
To study the effect of colocation, the presence of multiple sites within a large company, collaboration across multiple sites, and the influence of social networks in these collaborations.	Contrived: online multiplayer game (the Shape Factory simulation environment). Participants recruited through a campus newspaper ad.	13 simulation sessions with 5 rounds each; 10 players per session, 130 participants in total.	Colocated participants collaborated more with each other than with telecommuters. The telecommuters also formed an in-group. No significant difference in performance between colocated individuals and telecommuters.
To identify the computer support needs of automation staff in a large organization.	Contrived: simulation environment with experimental stimuli that were previously collected.	3 distinct groups of 3 people each to gauge how level of expertise and circumstances affect behavior. Participants received training.	Insights into different information needs and search strategies and decision-making strategies depending on users' expertise. Insights on performance with feedback/feedforward.

Рекомендації щодо експериментальноі симуляції

Використовуйте експериментальні симуляції, щоб знайти відповідний баланс між вимірюванням поведінки, що виникає, та досягненням реалізму.

Виберіть відповідний рівень реалізму дослідницької обстановки.

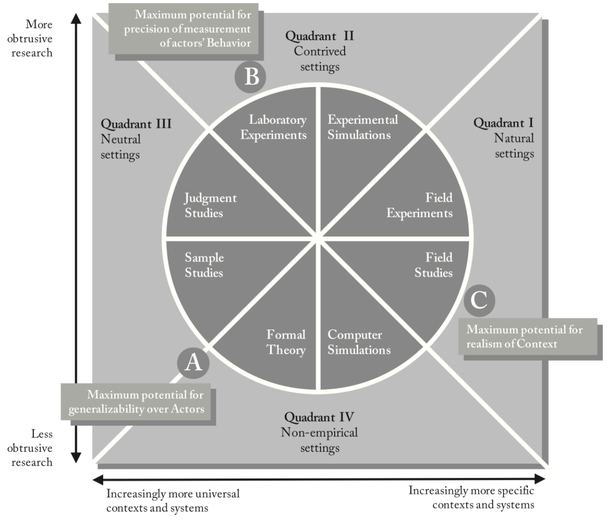
Якщо дослідження зосереджено на поведінці учасника, яка не залежить від певного типу завдання, то мінімізуйте складність завдання.

Якщо фокус дослідження зосереджено на поведінці щодо певного типу завдання, то завдання має демонструвати високий рівень реалізму.

Experimental studies
Laboratory experiments

Лабораторні експерименти

Лабораторні експерименти (точка "B", другий сектор в ABC). Лабораторний експеримент - це стратегія, яка пропонує максимальну можливість контролювати налаштування дослідження. Як і експериментальне моделювання, лабораторні експерименти відбуваються в надуманих умовах, які створюються дослідником. Лабораторні експерименти передбачають ретельне маніпулювання або ініціалізацію змінних та налаштувань, які дають досліднику максимальну можливість проводити точні вимірювання поведінки акторів, будь то людські учасники або програмні системи. Якщо експериментальне моделювання схоже на теплицю, то можемо порівняти лабораторний експеримент з пробіркою. І теплиця, і пробірка забезпечують надуману обстановку, але різниця полягає в компромісі, який дослідник робить між рівнем контролю над налаштуванням, з одного боку, і рівнем реалізму, з іншого боку. В випадку лабораторного експерименту рівень реалізму менш.



Sydorov N. 2026

Laboratory experiments

Metaphor and Setting	Purpose	Typical Methods & Data	Inherent Limitations	Evaluation Considerations
Чисте приміщення, пробірка: Надумане налаштування (in vitro), створене спеціально для дослідження, з високим ступенем контролю всіх виміряних змінних.	Вивчати з високим ступенем точності взаємозв'язків між змінними або порівняння між методами; може дозволити встановити причинно-наслідковий зв'язок між змінними.	Рандомізовані контрольовані експерименти та квазіексперименти, порівняльні оцінки з контрольними дослідженнями; зазвичай виключно кількісні дані.	• Абстрактний або нереалістичний контекст через дуже штучну обстановку • Як правило, обсяг проблеми скорочується для вивчення "сутності", оптимізуючи внутрішню обґрунтованість за рахунок зовнішньої обґрунтованості	Вивчені взаємозв'язки та змінні є більш абстрактними через надуманий та "стерильний" характер дослідницької обстановки. Налаштування більш штучне, ніж для експериментального моделювання.

Лабораторний експеримент - це стратегія проведення досліджень у надуманій обстановці, коли дослідник хоче мінімізувати фактори, що впливають на результати дослідження.

Лабораторні експерименти поділяються на два типи:

- З об'єктами програмного забезпечення
- З людськими суб'єктами

Лабораторні експерименти з об'єктами програмного забезпечення

В експерименті з програмними об'єктами дослідник, як правило, порівнює різні інструменти, алгоритми або методи, наприклад, щодо їх властивостей щодо певного набору проблем, шляхом збору доказів.

У лабораторному експерименті з програмними об'єктами зазвичай визначаються вимірювані властивості, які потрібно оцінити та використовувати для порівняння різних програмних об'єктів. Дослідник визначає властивості інтересів і те, як ці властивості відображаються в змінних, які можна кількісно оцінити або, якщо це неможливо, оцінити якісно. Властивості, що представляють інтерес, зазвичай тісно пов'язані з дослідницькими питаннями, а дані - це вихідна інформація, яку можна використовувати для відповіді на запити. Тому досліднику також потрібно вказати, як він прагне збирати дані, пов'язані зі змінними (шлях збору доказів).

Якщо експеримент вимагає певної взаємодії з користувачем, то це може вплинути на результати, оскільки змінна, яка вимірюється, наприклад, рівень виявлення помилок, також залежить від користувачеві.

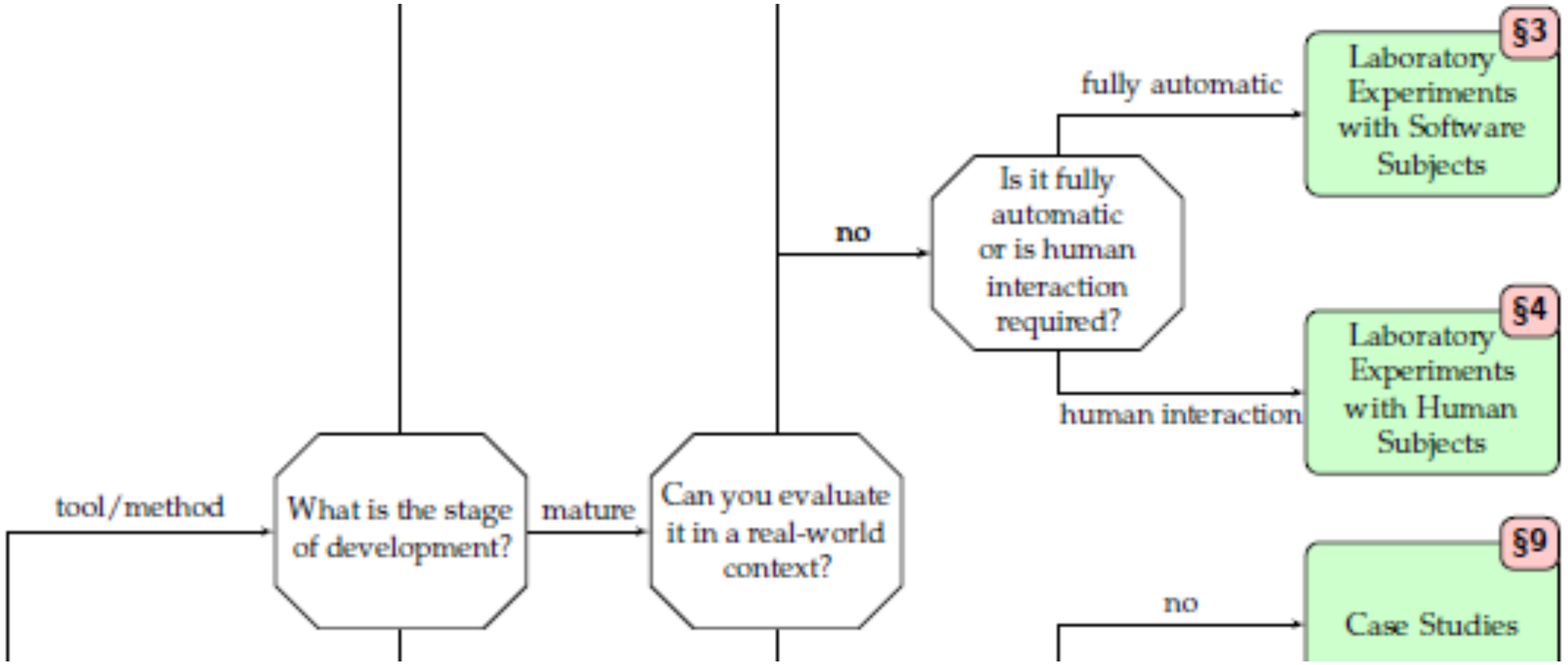
Лабораторні експерименти з людьми

Лабораторні експерименти з людьми - це дослідницька стратегія, якщо типовою метою є оцінка властивості щодо нотації, інструментів або методів (наприклад, розуміння, ефективність, зручність тощо), коли їх оцінка залежить від взаємодії людини з програмними об'єктами (human interaction).

У лабораторному експерименті з людьми виміряні властивості зазвичай визначаються для оцінки та використання для порівняння між різними об'єктами дослідження, тобто нотаціями, інструментами або методами. Оцінюється вплив незалежних змінних (наприклад, досліджуваний інструмент або досвід суб'єктів) на інші залежні змінні (наприклад, ясність, ефективність, зручність). Таким чином, дослідник визначає цікаві властивості та те, як ці властивості відображаються в змінних, які можна виміряти кількісно або, якщо це неможливо, якісно оцінити. Властивості, що представляють інтерес, зазвичай тісно пов'язані з дослідницькими питаннями, а дані - це вихідна інформація, яку можна використовувати для відповіді на запити.

Дослідник повинен визначити, як він прагне збирати дані, пов'язані зі змінними. З цією метою дослідник зазвичай набирає групу людей, або професійних, або, частіше, студентів, і просить їх виконати завдання щодо дослідницьких об'єктів, тобто інструментів або методів. Суб'єкти зазвичай поділяються на групи, експериментальну групу та контрольну групу. Перша використовує об'єкт дослідження для виконання завдання. Друга виконує завдання без використання об'єкта дослідження. Результати співвідносять.

Алгоритм вибору типу досліджень



Sydorov N. 2026

Examples of the Laboratory experiments (there are papers) :

Objective	**Study Setting**	**Study Procedure**	**Findings**
To investigate the hypothesis that scenario-based inspections are more effective than ad hoc inspections.	Contrived: classroom laboratory exercise with graduate students doing a course in formal methods.	Measurement of effect of detection methods (ad hoc, checklist, scenario) on 4 dependent variables incl. fault detection rate.	4 key findings, incl.: scenario-based method leads to higher fault detection rate than other methods; scenario reviewers were more effective at detecting faults the scenarios were designed to uncover.
To study the impact of groupware support on the quality of software architecture evaluation deliverables.	Contrived: experimental tasks part of assessed course tasks. Participants received training on SA evaluation, tools.	Controlled experiment, AB/BA crossover design; 32 teams of 3 participants (3rd/4th-year undergrad students of a SE course).	Quality of deliverables from the distributed meeting groups was significantly better than the quality of deliverables from the F2F meeting groups.

Sydorov N. 2026

Рекомендації щодо лабораторних експериментів:

• Використовуйте лабораторні експерименти для досягнення високого рівня точності вимірювань змінних.

• Як студенти, так і професіонали можуть брати участь у лабораторних експериментах; використання професіоналів не робить дослідження польовим експериментом.

• Лабораторні експерименти можуть включати використання отриманих даних або систем з природних умов, але це не робить такі дослідження польовими експериментами.

• Лабораторні експерименти можуть вирішити проблему відсутності реалізму, доповнюючи експериментальним моделюванням та польовими експериментами.